

计算机网络实验报告

课程名称	计算机网络	成绩评定	
实验项目名称	PPP 协议与 PPPoE 协议	指导教师	张伟
实验项目编号	实验 1	实验项目类型	实验地点 226
学生姓名	李文峰	学号	202300460158
学院	网络空间安全	专业	网络空间安全
实验时间	2025 年 3 月 26 日		

一、实验目的

通过使用 Cisco Packet Tracer 模拟器，建立一个简单的 PPP 与 PPPoE 协议的拓扑结构，观察 PPP 和 PPPoE 的数据封装格式，熟悉两种协议的格式。理解 PPP 的两种认证方式。

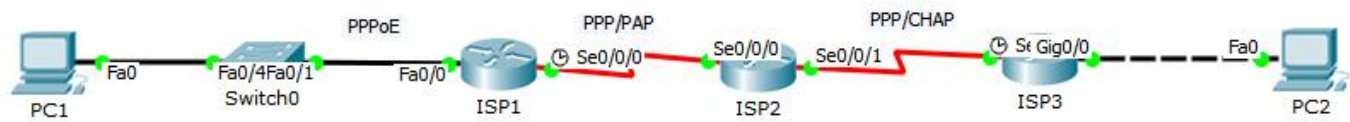


图 1 拓扑结构

二、实验步骤与结果

任务一：观察 PPP 和 PPPoE 的数据封装格式

1.建立 PPPoE 连接：点击 PC1 后选择 PPPoE 拨号工具，输入用户名和密码进行连接。在建立连接后，在命令行输入 ipconfig 查看是否获取到 IP 地址，若获得了地址则拨号成功。

2.添加并捕获数据包：在拓扑图中使 PC1 向 PC2 发送数据包，可以看到数据

包在路由 PC、Switch 及 ISP 中进行传送最终到达 PC2，PC2 又会向 PC1 发送已到达的响应数据包。点击 Auto Capture/Play 捕获数据包，可以在列表中看到数据包每一次传输时的状态。

```
PC>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

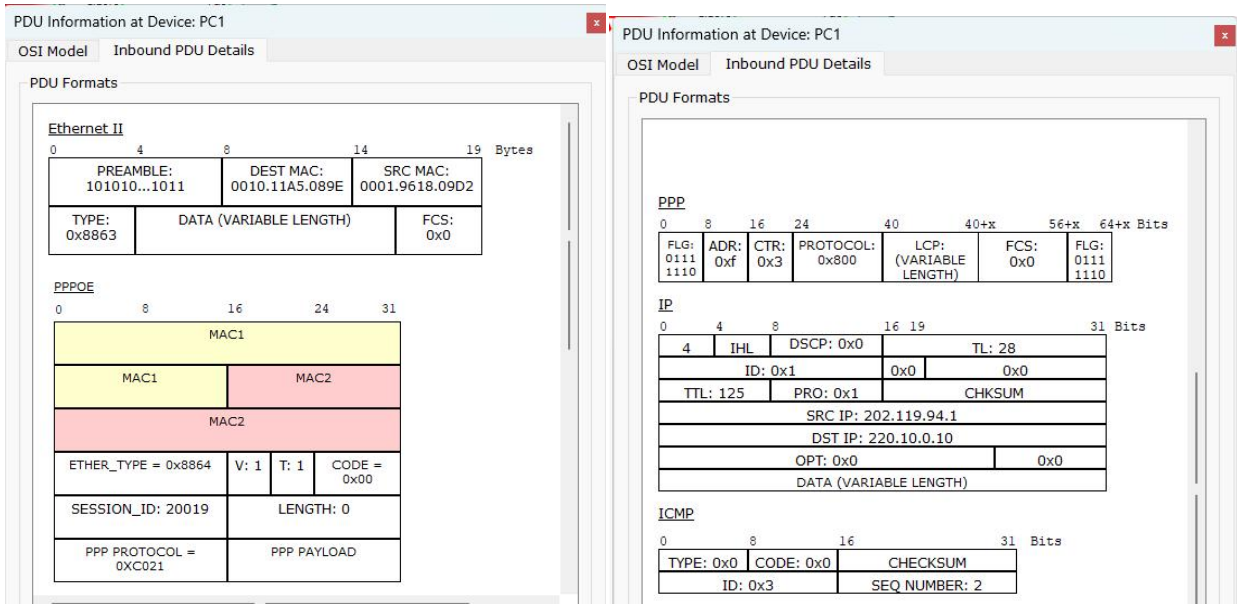
    Link-local IPv6 Address . . . . . : FE80::210:11FF:FEA5:89E
    IP Address. . . . . : 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . . : 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . . : 0.0.0.0

PPP adapter:

    IP Address. . . . . : 220.10.0.11
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.255
    Default Gateway . . . . . : 0.0.0.0
```

图 2 ipconfig 检查 PPPoE 是否连接成功

3. 观察 PPPoE 的封装格式：选择 PC1 到 Switch0 或者 Switch0 到 ISP1 的数据包，观察 PPPoE 帧的封装方法及 PPP 帧的封装方式，具体观察帧中的值，特别观察其与 PPP 帧和 Ethernet 帧之间的封装关系。

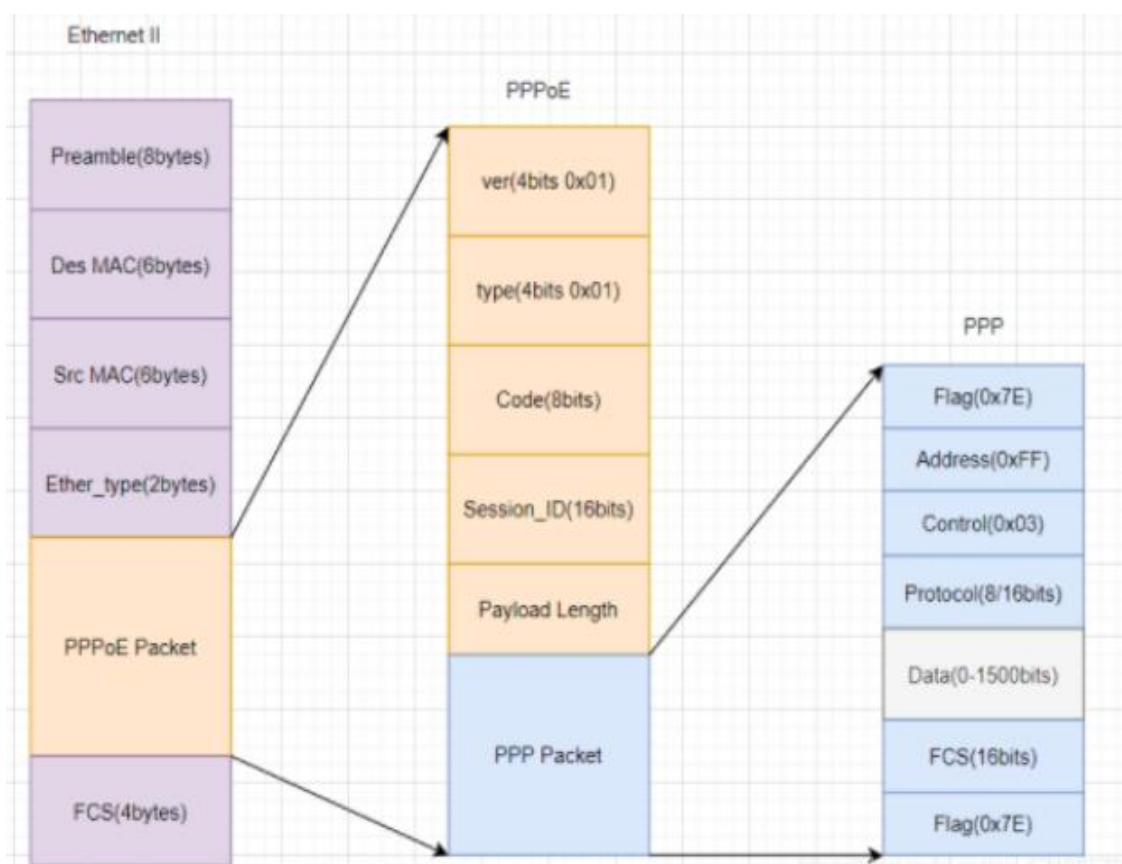


PPPoE（PPP over Ethernet）是一种在以太网上实现 PPP（点对点协议）功

能的协议。从上图可以看出 PPPoE 帧的封装方法、Ethernet 帧、PPP 帧的封装方法：

- (1) Ethernet 帧：Preamble、DEST MAC、SRC MAC、Type、Data、FCS
- (2) PPPoE 帧：Ver、Type、Code、Session_ID、Length、Protocol、payload
- (3) ppp 帧封装格式：Flag、Address、CTR、Protocol、LCP、FSC、Flag

PPPoE 帧与 PPP 帧和 Ethernet 帧之间的封装关系如下图所示：



任务二：观察 PPP 和 PAP 的认证机制

ppp 协议中支持的一种认证机制叫做口令验证协议 PAP。PAP 使用两次握手方法认证对端节点。发起连接的一端反复向认证端发送用户名/口令对，直到认证端响应以验证确认信息或者拒绝信息。

- 1.查看 PAP 认证机制的配置信息：选择实时模式。打开 ISP1 命令行模式;在

特权模式下执行 show running-config 命令，可以查看 ISP1 作为被验证方的 PAP 协议配置信息。找到 interface Serial0/0/0 部分。可以看到 ISP1 使用 pap 协议发送了用户名和密码对。

```
interface FastEthernet0/1
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface Serial0/0/0
  ip address 202.119.93.1 255.255.255.0
  encapsulation ppp
  ppp pap sent-username ISP1 password 0 123
  clock rate 2000000
!
interface Serial0/0/1
  no ip address
  clock rate 2000000
!
```

2. 在 debug 模式中观察 PAP 认证成功的过程：打开 ISP1 进入命令行模式；在特权模式下执行 debug ppp authentication 命令得到的结果如下。当重新启动端口时，可以看到 PAP 认证的全过程，结果如图

```
ISP1#
ISP1#debug ppp authentication
PPP authentication debugging is on
ISP1#
```

```

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
Serial0/0/0 Using hostname from interface PAP
Serial0/0/0 Using password from interface PAP
Serial0/0/0 PAP: O AUTH-REQ id 17 len 15
Serial0/0/0 PAP: Phase is FORWARDING, Attempting Forward
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

```

3. 在 debug 模式中查看 PAP 认证失败过程：通过修改密码再重新打开端口，可以看到 PAP 一直在显示报错，说明 PAP 认证是一种没有限制尝试认证次数的认证。

```

ISP1#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
Serial0/0/0 Using hostname from interface PAP
Serial0/0/0 Using password from interface PAP
Serial0/0/0 PAP: O AUTH-REQ id 17 len 15
Serial0/0/0 PAP: I AUTH-NAK id 17 len 26 msg is "Authentication failed"

```

任务三：观察 PPP 和 CHAP 的认证机制

PPP 支持的另一种协议叫做握手鉴权协议 CHAP。CHAP 使用三次握手方法周期性地认证对端节点。认证端向对端发送“挑战”信息;对端节点根据挑战信息和指定算法计算出应答信息,并回复给认证端;认证端通过验证应答信息判定认证是否成功。在 CHAP 协议中,认证端每隔一段时间就会发出一个新的“挑战”信息,以确认对端连接是否经过授权。

1.查看 CHAP 的认证信息：分别打开 ISP2、ISP3 命令行模式;在特权模式下执

行 show running-config 命令，可以查看 ISP2 作为被验证方的 CHAP 协议配置信息，以及 ISP3 作为验证方的 CHAP 协议配置信息。ISP2 与 ISP3 均需要在本地保存口令信息。

2. 在 debug 中观察 CHAP 认证过程：打开 ISP2 进入命令行模式;在特权模式下执行 debug ppp authentication 命令可以看到 CHAP 验证结果。将端口断开再重新连接，可看到重新连接的过程：

```
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up
Serial0/0/0 IPCP: I CONFREQ [Closed] id 1 len 10
Serial0/0/0 IPCP: O CONFACK [Closed] id 1 len 10
Serial0/0/0 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10
Serial0/0/0 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up
```

3. 观察 CHAP 的失败认证过程：在 ISP3 命令行中修改在本地保存的 ISP2 密码，重新打开端口观察报错信息。可以看出报错的过程。此时利用 ping 来连接也是连接不上的。

```
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up
Serial0/0/1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10
Serial0/0/1 IPCP: O CONFNACK [REQsent] id 1 len 10
Serial0/0/1 IPCP: I CONFREQ [Closed] id 1 len 10
Serial0/0/1 IPCP: O CONFACK [Closed] id 1 len 10
```

```
ISP2#ping 202.119.95.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 202.119.95.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

思考题：

1. ADSL 接入采用 PPPoE 的优点有哪些？

PPPoE 允许 ISP 通过集中认证服务器对用户进行身份验证。用户在登录时输入用户名和密码，这些信息通过 PPPoE 协议传输到认证服务器进行核对。这种方式可以有效防止非法用户接入网络，确保网络的安全性。

此外，PPPoE 协议在传输过程中对数据进行封装，增加了数据传输的安全性。虽然 PPPoE 本身不直接提供加密功能，但它可以与 PPP 协议中的加密机制配合使用，对数据进行加密处理。

2. PPPoE 中，PPP 帧和 Ethernet 帧的封装关系是什么？

PPP 帧和 Ethernet 帧之间的封装关系是：PPP 帧被封装在 Ethernet 帧的内部。PPP 帧被完整地封装在 PPPoE 帧的数据部分，而 PPPoE 帧又作为 Ethernet 帧的数据部分。下图可以看出两者的关系：

